

WS73V100 命令

使用指南

文档版本 01

发布日期 2023-12-14

前言

概述

本文介绍 WS73V100 的指令格式及应用场景，为用户提供相应的指令格式和参数示例解释。

读者对象

本文档主要适用于以下工程师：

- 软件开发工程师
- 软件测试工程师
- 技术支持工程师

符号约定

在本文中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下。

符号	说明
	表示如不避免则将会导致死亡或严重伤害的具有高等级风险的危害。
	表示如不避免则可能导致死亡或严重伤害的具有中等级风险的危害。
	表示如不避免则可能导致轻微或中度伤害的具有低等级风险的危害。

符号	说明
 须知	用于传递设备或环境安全警示信息。如不可避免则可能会导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或其它不可预知的结果。 “须知”不涉及人身伤害。
 说明	对正文中重点信息的补充说明。 “说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害信息。

修改记录

文档版本	发布日期	修改说明
01	2023-12-14	第一次正式版本发布。 - 更新 “3.5.1 设置 ARP OFFLOAD 特性开关”、“3.5.2 设置 ARP OFFLOAD 功能发送 Free ARP 周期”和 “3.5.3 设置 WoW 特性唤醒源” 章节内容。 - 更新 “3.5.11 设置 TWT SET_UP 会话时 TWT 相关参数”、“3.5.12 设置 TWT TEAR_DOWN 会话时 TWT 相关参数” 章节内容。 - 更新 “3.10.1 设置 SDP 特性使能开关” 章节内容。 - 更新 “3.10.4 设置 SDP 发送报文参数” 章节内容。 - 更新 “3.16.1 设置 SR 功能开关” 章节内容。 - 更新 “4.2.15 删除 vap 接口” 章节内容。 - 更新 “4.4.4 配置 Wi-Fi 固定速率参数” 章节内容。
00B03	2023-12-01	更新 “2.2 通用指令描述” 小节中失败指令描述。

文档版本	发布日期	修改说明
00B02	2023-11-23	- 更新 “3.2 报文转发指令描述” 章节内容。 - 更新 “3.5.11 设置 TWT SET_UP 会话时 TWT 相关参数” 章节内容。
00B01	2023-11-07	第一次临时版本发布。

目 录

前言i

1 指令说明.....1

1.1 指令简介1

1.2 注意事项1

2 通用指令介绍2

2.1 通用指令一览表.....2

2.2 通用指令描述.....2

2.2.1 查询版本信息.....2

2.2.2 设置国家码.....3

2.2.3 查询国家码.....3

2.2.4 设置管制域发送功率4

2.2.5 查看管制域发送功率4

2.2.6 设置是否根据关联 AP 更新国家码信息功能开关4

3 Wi-Fi 特性指令介绍.....6

3.1 Wi-Fi 特性指令一览表.....7

3.2 报文转发指令描述.....10

3.2.1 设置软件重传次数.....10

3.2.2 设置数据帧分片门限10

3.2.3 查询数据帧分片门限10

3.2.4 设置报文强制 TID 队列号11

3.2.5 设置开启/关闭 A-MSDU 发送能力11

3.3 漫游相关指令描述.....12

3.3.1 设置触发漫游 RSSI 阈值.....12

3.3.2 设置发送 BSS Transition Query 报文参数.....	12
3.4 黑白名单指令描述.....	13
3.4.1 将 STA 添加到黑/白名单（根据 MAC 地址）	13
3.4.2 将 STA 从黑/白名单中删除（根据 MAC 地址）	13
3.4.3 设置黑/白名单的使能开关	14
3.4.4 查看所有的黑/白名单列表	14
3.5 低功耗指令描述.....	15
3.5.1 设置 ARP OFFLOAD 特性开关	15
3.5.2 设置 ARP OFFLOAD 功能发送 Free ARP 周期.....	15
3.5.3 设置 WoW 特性唤醒源.....	16
3.5.4 设置支持唤醒 WoW 特性的报文格式.....	16
3.5.5 查看输出到日志的 WoW 唤醒原因	17
3.5.6 设置 WoW 特性开关.....	17
3.5.7 设置 PM 节能参数.....	18
3.5.8 设置协议低功耗开关	18
3.5.9 查询当前节能状态机状态	19
3.5.10 设置 PS-POLL 能力	19
3.5.11 设置 TWT SET_UP 会话时 TWT 相关参数.....	19
3.5.12 设置 TWT TEAR_DOWN 会话时 TWT 相关参数.....	20
3.5.13 设置 UAPSD 参数	21
3.6 EDCA 指令描述	21
3.6.1 配置 EDCA 参数.....	21
3.6.2 查询 EDCA 参数.....	22
3.7 APF 指令描述	23
3.7.1 设置 APF 过滤规则	23
3.7.2 查询 APF 过滤规则	23
3.7.3 设置 APF 过滤开关	23
3.7.4 设置暗屏开关	24
3.8 Aware 指令描述	24
3.8.1 设置 Wi-Fi Aware 固定发送功率.....	24
3.8.2 设置 Wi-Fi Aware 为自动调整功率模式	25

3.9 任意帧指令描述.....	25
3.9.1 设置发送的任意帧内容.....	25
3.10 Wi-Fi SDP 指令描述.....	26
3.10.1 设置 SDP 特性使能开关.....	26
3.10.2 设置 SDP 服务参数.....	26
3.10.3 取消 SDP 服务.....	27
3.10.4 设置 SDP 发送报文参数.....	27
3.11 组播转单播指令描述.....	28
3.11.1 设置组播转单播开关.....	28
3.11.2 查看组播转单播用户表项.....	28
3.11.3 设置组播转单播的黑名单.....	29
3.11.4 设置组播转单播发送的 IGMP 报文参数.....	29
3.12 自动调频指令描述.....	30
3.12.1 设置自动调频使能开关.....	30
3.12.2 设置自动调频的流量阈值.....	30
3.12.3 设置自动调频频率档次.....	31
3.12.4 查询自动调配频率档次.....	31
3.13 Wi-Fi CSI 指令描述.....	32
3.13.1 设置 Wi-Fi CSI 特性开关.....	32
3.13.2 设置 Wi-Fi CSI 特性配置参数.....	32
3.13.3 查询指定用户 CSI 参数配置.....	33
3.13.4 设置存储 CSI 信息 Buffer 的个数和大小.....	34
3.14 Wi-Fi CSA 指令描述.....	34
3.14.1 设置 CSA 触发信道切换参数.....	34
3.15 动态窄带指令描述.....	35
3.15.1 设置 STA 动态窄带功能开关.....	35
3.16 Wi-Fi 6 特性指令描述.....	35
3.16.1 设置 SR 功能开关.....	35
3.16.2 查询 SR 功能的结果信息.....	36
3.16.3 设置 SR 冲突检测功能开关.....	36
4 调测相关指令介绍.....	38

4.1 调测相关指令一览表	38
4.2 维测指令描述	42
4.2.1 设置时延统计功能开关	42
4.2.2 查询时延统计结果	43
4.2.3 清除时延统计结果	43
4.2.4 查询 vap 信道、频宽信息	43
4.2.5 查询 Devcice 侧 Netbuf 内存分配情况	44
4.2.6 查询连接用户的相关统计信息（包括连接失败原因）	44
4.2.7 查询驱动扫描结果	45
4.2.8 设置连接用户的速率统计功能开关	45
4.2.9 查询连接用户的统计信息	45
4.2.10 查询当前 TID 队列信息	46
4.2.11 设置多业务维测日志功能开关	46
4.2.12 查询当前开启维测功能业务	47
4.2.13 设置业务输出功率	47
4.2.14 创建新的 vap 接口	48
4.2.15 删除 vap 接口	48
4.3 空口调试指令描述	49
4.3.1 设置 Wi-Fi Monitor 模式	49
4.3.2 设置 Sniffer 抓包文件大小	50
4.3.3 查询空口实时情况，包括发包占比，空闲占比，干扰占比情况	50
4.3.4 设置对外交互日志记录功能开关	50
4.3.5 设置帧上报功能总开关	51
4.3.6 设置 Beacon 帧上报开关	51
4.3.7 设置 VIP 帧上报开关	52
4.3.8 设置数据帧或管理帧上报开关	52
4.3.9 设置描述符上报开关	53
4.4 算法配置指令描述	54
4.4.1 查询用户发送速率（根据 mac 地址）	54
4.4.2 配置 RTS 阈值	54
4.4.3 配置 Wi-Fi 发送速率模式	54

4.4.4 配置 Wi-Fi 固定速率参数..... 55

4.4.5 配置聚合自适应算法最大聚合个数..... 56

4.4.6 查询 Wi-Fi 干扰类型..... 56

4.4.7 配置固定功率码..... 56

4.4.8 配置 Wi-Fi 的 RTS 模式..... 57

4.4.9 配置干扰场景优化模式..... 57

4.5 产测指令描述..... 58

5 新增 CCPRIV 命令方法59

1 指令说明

1.1 指令简介

1.2 注意事项

1.1 指令简介

CCPRIV 命令是 WS73 自研的 Wi-Fi 命令集，可在应用层执行 CCPRIV 命令对 Wi-Fi 驱动进行调试，其整体功能类似于 iwpriv 工具。

1.2 注意事项

- 串口通信默认：波特率为 115200、8 个数据位、1 个停止位、无校验。
- 双引号表示字符串数据"string"，例如：echo "wlan0 get_version" > /sys/ccsys/ccpriv。

2 通用指令介绍

- 2.1 通用指令一览表
- 2.2 通用指令描述

2.1 通用指令一览表

指令	描述
get_version	查询版本信息。
setcountry	设置国家码。
getcountry	查询国家码。
set_regdomain_pwr_p	设置管制域发送功率。
get_regdomain_pwr	查看管制域发送功率。
set_rd_by_ie_switch	设置是否根据关联 AP 更新国家码信息功能开关。

2.2 通用指令描述

2.2.1 查询版本信息

格式	echo "\$vap_name get_version" > /sys/ccsys/ccpriv
----	---

参数说明	\$vap_name: 需要维测的 vap 名字, 通常用 wlan0 等。
示例	echo "wlan0 get_version" > /sys/ccsys/ccpriv
响应	- 成功: OK - 失败: INPUT_ERROR or CMD_NOT_FOUND
注意	-

2.2.2 设置国家码

格式	echo "\$vap_name setcountry \$value " > /sys/ccsys/ccpriv
参数说明	\$vap_name: 需要维测的 vap 名字, 通常用 wlan0 等。 \$value: 需要设置的国家码。
示例	echo "wlan0 setcountry CN" > /sys/ccsys/ccpriv
响应	- 成功: OK - 失败: INPUT_ERROR or CMD_NOT_FOUND
注意	-

2.2.3 查询国家码

格式	echo "\$vap_name getcountry" > /sys/ccsys/ccpriv
参数说明	\$vap_name: 需要维测的 vap 名字, 通常用 wlan0 等。
示例	echo "wlan0 getcountry" > /sys/ccsys/ccpriv
响应	- 成功: OK - 失败: INPUT_ERROR or CMD_NOT_FOUND
注意	-

2.2.4 设置管制域发送功率

格式	echo "\$vap_name set_regdomain_pwr_p \$value" > /sys/ccsys/ccpriv
参数说明	\$vap_name: 需要维测的 vap 名字, 通常用 wlan0 等。 \$value: 设置发送功率大小, 可配范围 1~100, 单位为 dB。
示例	echo "wlan0 set_regdomain_pwr_p 50" > /sys/ccsys/ccpriv
响应	- 成功: OK - 失败: INPUT_ERROR or CMD_NOT_FOUND
注意	- 需要创建 wpa 前进行配置。 - 调整管制域发送功率 (能突破管制域限制)。

2.2.5 查看管制域发送功率

格式	echo "\$vap_name get_regdomain_pwr" > /sys/ccsys/ccpriv
参数说明	\$vap_name: 需要维测的 vap 名字, 通常用 wlan0 等。
示例	echo "wlan0 get_regdomain_pwr" > /sys/ccsys/ccpriv
响应	- 成功: OK - 失败: INPUT_ERROR or CMD_NOT_FOUND
注意	-

2.2.6 设置是否根据关联 AP 更新国家码信息功能开关

格式	echo "\$vap_name set_rd_by_ie_switch \$val" > /sys/ccsys/ccpriv
参数说明	\$vap_name: 需要维测的 vap 名字, 通常用 wlan0 等。 \$val: 设置是否根据关联 ap 更新国家码信息功能开关。 0: 关闭; 1: 开启。
示例	echo "wlan0 set_rd_by_ie_switch 1" > /sys/ccsys/ccpriv

响应	- 成功: OK - 失败: INPUT_ERROR or CMD_NOT_FOUND
注意	-

3

Wi-Fi 特性指令介绍

- 3.1 Wi-Fi 特性指令一览表
- 3.2 报文转发指令描述
- 3.3 漫游相关指令描述
- 3.4 黑白名单指令描述
- 3.5 低功耗指令描述
- 3.6 EDCA 指令描述
- 3.7 APF 指令描述
- 3.8 Aware 指令描述
- 3.9 任意帧指令描述
- 3.10 Wi-Fi SDP 指令描述
- 3.11 组播转单播指令描述
- 3.12 自动调频指令描述
- 3.13 Wi-Fi CSI 指令描述
- 3.14 Wi-Fi CSA 指令描述
- 3.15 动态窄带指令描述
- 3.16 Wi-Fi 6 特性指令描述

3.1 Wi-Fi 特性指令一览表

特性	指令	描述
报文转发	set_soft_retry_num	设置软件重传次数。
	frag_threshold	设置数据帧分片门限。
	show_frag_threshold	查询数据帧分片门限。
	set_ac_mode	设置报文强制 TID 队列号。
	amsdu_tx_on	设置开启/关闭 A-MSDU 发送能力。
漫游	roam_cfg	设置触发漫游 RSSI 阈值。
	11v_tx_query	设置发送 BSS Transition Query 报文参数。
黑白名单	blacklist_add	将 STA 添加到黑/白名单（根据 MAC 地址）。
	blacklist_del	将 STA 从黑/白名单中删除（根据 MAC 地址）。
	blacklist_mode	设置黑/白名单的使能开关。
	blacklist_show	查看所有的黑/白名单列表。
低功耗	arp_offload_enable	设置 ARP OFFLOAD 特性开关。
	arp_offload_free_arp_interval	设置 ARP OFFLOAD 功能发送 Free ARP 周期。
	set_dhcpoffload_info	设置 DHCP OFFLOAD IP 地址。
	set_dhcpoffload_enable	设置 DHCP OFFLOAD 特性开关。
	wow_event	设置 WoW 特性唤醒源。
	wow_pattern	设置支持唤醒 WoW 特性的报文格式。
	wow_show_wakeup_reason	查看输出到日志的 WoW 唤醒原因。

特性	指令	描述
		因。
	wow_sleep	设置 WoW 特性开关。
	set_sta_pm	设置协议低功耗开关。
	set_psm_para	设置 PM 节能参数。
	get_sta_ps_stat	查询当前节能状态机状态（打印至 HSO）。
	set_ps_mode	设置 PS-POLL 能力。
	tw_t_setup_req	设置 TWT SET_UP 会话时 TWT 相关参数。
	tw_t_tear_down_req	设置 TWT TEAR_DOWN 会话时 TWT 相关参数。
	set_uapsd_para	设置 UAPSD 参数。
EDCA	set_edca_params	设置配置 EDCA 参数。
	get_edca_params	查询 EDCA 参数。
Wi-Fi APF	set_apf_list	设置 APF 过滤规则。
	get_apf_list	查询 APF 过滤规则。
	force_stop_apf	设置 APF 过滤开关。
	suspend_mode	设置暗屏开关。
Wi-Fi Aware	adjust_tx_power	设置 Wi-Fi Aware 固定发送功率。
	restore_tx_power	设置 Wi-Fi Aware 为自动调整功率模式。
任意帧	send_custom_pkt	设置发送的任意帧内容。
Wi-Fi SDP	sdp_enable	设置 SDP 特性使能开关。
	sdp_start_subscribe	设置 SDP 服务参数。
	sdp_cancel_subscribe	取消 SDP 服务。

特性	指令	描述
	sdp_send_data	设置 SDP 发送参数。
组播转单播	m2u_snoop_enable	设置组播转单播开关。
	m2u_snoop_list	查看组播转单播用户表项。
	m2u_snoop_deny_table	设置组播转单播的黑名单。
	m2u_snoop_send_igmp	设置组播转单播发送的 IGMP 报文参数。
自动调配	set_device_freq_enable	设置自动调频使能开关。
	set_device_flow_threshold	设置自动调频的流量阈值。
	set_device_freq_value	设置自动调频频率档次。
	get_device_freq_value	查询自动调配频率档次。
Wi-Fi CSI	csi_switch	设置 Wi-Fi CSI 特性开关。
	csi_set_config	设置 Wi-Fi CSI 特性配置参数。
	csi_get_config	查询指定用户 CSI 参数配置。
	csi_set_buffer	设置存储 CSI 信息 Buffer 的个数和大小。
Wi-Fi CSA	csa_ctrl	设置 CSA 触发信道切换参数。
动态窄带配置	set_sta_dnb_on	设置 STA 动态窄带功能开关。
Wi-Fi 11ax 特性配置	sr_en	设置 SR 功能开关。
	get_sr_info	查询 SR 功能的结果信息。
	collision_en	设置 SR 冲突检测功能开关。

3.2 报文转发指令描述

3.2.1 设置软件重传次数

格式	echo "\$vap_name set_soft_retry_num \$data_retry_times \$mgmt_retry_times" > /sys/ccsys/ccpriv
参数说明	• \$vap_name: 需要维测的 vap 名字, 通常用 wlan0。 • \$data_retry_times: 数据帧重传次数, 未限制范围, 默认 10。 • \$mgmt_retry_times: 管理帧重传次数, 未限制范围, 默认 3。
示例	echo "wlan0 set_soft_retry_num 10 3" > /sys/ccsys/ccpriv
响应	• 成功: OK • 失败: INPUT_ERROR or CMD_NOT_FOUND
注意	-

3.2.2 设置数据帧分片门限

格式	echo "\$vap_name frag_threshold \$value" > /sys/ccsys/ccpriv
参数说明	• \$vap_name: 需要维测的 vap 名字, 通常用 wlan0。 • \$value: 数据帧分片门限, 配置范围 256~2346。
示例	echo "wlan0 frag_threshold 1000" > /sys/ccsys/ccpriv
响应	• 成功: OK • 失败: INPUT_ERROR or CMD_NOT_FOUND
注意	-

3.2.3 查询数据帧分片门限

格式	echo "\$vap_name show_frag_threshold" > /sys/ccsys/ccpriv
参数说明	\$vap_name: 需要维测的 vap 名字, 通常用 wlan0。

示例	echo "wlan0 show_frag_threshold" > /sys/ccsys/ccpriv
响应	- 成功：OK - 失败：INPUT_ERROR or CMD_NOT_FOUND
注意	-

3.2.4 设置报文强制 TID 队列号

格式	echo "\$vap_name set_ac_mode \$mode" > /sys/ccsys/ccpriv
参数说明	\$vap_name：需要维测的 vap 名字，通常用 wlan0。 \$mode： VO：VO 队列； VI：VI 队列； BE：BE 队列； BK：BK 队列； close：恢复走默认队列。
示例	echo "wlan0 set_ac_mode VO" > /sys/ccsys/ccpriv
响应	- 成功：OK - 失败：INPUT_ERROR or CMD_NOT_FOUND
注意	-

3.2.5 设置开启/关闭 A-MSDU 发送能力

格式	echo "\$vap_name amsdu_tx_on \$value" > /sys/ccsys/ccpriv
参数说明	\$vap_name：需要维测的 vap 名字，通常用 wlan0。 \$value： 0：关闭 A-MSDU 发送； 1：开启 A-MSDU 发送。
示例	echo "wlan0 amsdu_tx_on 1" > /sys/ccsys/ccpriv

响应	- 成功：OK - 失败：INPUT_ERROR or CMD_NOT_FOUND
注意	在连接 Wi-Fi 前下发该命令。

3.3 漫游相关指令描述

3.3.1 设置触发漫游 RSSI 阈值

格式	echo "\$vap_name roam_cfg \$enable \$trigger_rssi_2g \$trigger_rssi_5g" > /sys/ccsys/ccpriv
参数说明	\$vap_name：需要维测的 vap 名字，通常用 wlan0。 \$enable：设置强信号漫游开关。 0：关闭， 1：开启。 \$trigger_rssi_2g：设置 2G 频段漫游触发 RSSI 阈值。 \$trigger_rssi_5g：设置 5G 频段漫游触发 RSSI 阈值。
示例	echo "wlan0 roam_cfg 1 -75 -80" > /sys/ccsys/ccpriv
响应	- 成功：OK - 失败：INPUT_ERROR or CMD_NOT_FOUND
注意	设置 5G 频段漫游触发 RSSI 阈值默认不生效。

3.3.2 设置发送 BSS Transition Query 报文参数

格式	echo "\$vap_name 11v_tx_query \$src_mac \$channel1 \$dst_mac \$channel2" > /sys/ccsys/ccpriv
参数说明	\$vap_name：需要维测的 vap 名字，通常用 wlan0。 \$src_mac：设置 Query 报文源 MAC 地址。 \$channel1：设置源 AP 的工作信道。 \$dst_mac：设置 Query 报文目的 MAC 地址。

	• \$channel2: 设置目的 AP 的工作信道。
示例	<code>echo "wlan0 11v_tx_query aa:bb:cc:dd:ee:ff 1 ff:ee:dd:cc:bb:aa 10" > /sys/ccsys/ccpriv</code>
响应	• 成功: OK • 失败: INPUT_ERROR or CMD_NOT_FOUND
注意	-

3.4 黑白名单指令描述

3.4.1 将 STA 添加到黑/白名单（根据 MAC 地址）

格式	<code>echo "\$vap_name blacklist_add \$mac" > /sys/ccsys/ccpriv</code>
参数说明	• \$vap_name: 需要维测的 vap 名字, 通常用 wlan0。 • \$mac: 设置需要添加 STA 的 MAC 地址。
示例	<code>echo "wlan0 blacklist_add aa:bb:cc:dd:ee:ff" > /sys/ccsys/ccpriv</code>
响应	• 成功: OK • 失败: INPUT_ERROR or CMD_NOT_FOUND
注意	需要先使能黑/白名单开关, 否则会提示 param error code[100]。

3.4.2 将 STA 从黑/白名单中删除（根据 MAC 地址）

格式	<code>echo "\$vap_name blacklist_del \$mac" > /sys/ccsys/ccpriv</code>
参数说明	• \$vap_name: 需要维测的 vap 名字, 通常用 wlan0。 • \$mac: 设置需要添加 STA 的 MAC 地址。
示例	<code>echo "wlan0 blacklist_del \$mac" > /sys/ccsys/ccpriv</code>
响应	• 成功: OK • 失败: INPUT_ERROR or CMD_NOT_FOUND

注意	-
----	---

3.4.3 设置黑/白名单的使能开关

格式	echo "\$vap_name blacklist_mode \$val" > /sys/ccsys/ccpriv
参数说明	• \$vap_name: 需要维测的 vap 名字, 通常用 wlan0。 • \$val: 设置黑/白名单开关。 0: 关闭该功能; 1: 开启黑名单; 2: 开启白名单。
示例	echo "wlan0 blacklist_mode 1" > /sys/ccsys/ccpriv
响应	• 成功: OK • 失败: INPUT_ERROR or CMD_NOT_FOUND
注意	-

3.4.4 查看所有的黑/白名单列表

格式	echo "\$vap_name blacklist_show" > /sys/ccsys/ccpriv
参数说明	\$vap_name: 需要维测的 vap 名字, 通常用 wlan0。
示例	echo "wlan0 blacklist_show" > /sys/ccsys/ccpriv
响应	• 成功: OK • 失败: INPUT_ERROR or CMD_NOT_FOUND
注意	-

3.5 低功耗指令描述

3.5.1 设置 ARP OFFLOAD 特性开关

格式	echo "\$vap_name arp_offload_enable \$val" > /sys/ccsys/ccpriv
参数说明	• \$vap_name: 需要维测的 vap 名字, 通常用 wlan0。 • \$val: 特性开关。 1: 开启 0: 关闭。
示例	echo "wlan0 arp_offload_enable 0" > /sys/ccsys/ccpriv
响应	• 成功: OK • 失败: INPUT_ERROR or CMD_NOT_FOUND
注意	ARP OFFLOAD 功能默认跟随 WoW 功能打开, 关闭需在 WoW 功能打开前下发。

3.5.2 设置 ARP OFFLOAD 功能发送 Free ARP 周期

格式	echo "\$vap_name arp_offload_free_arp_interval \$val" > /sys/ccsys/ccpriv
参数说明	• \$vap_name: 需要维测的 vap 名字, 通常用 wlan0。 • \$val: 发送 Free ARP 周期, 默认值为 2, 对应 2 个 null data 帧发送一次。
示例	echo "wlan0 arp_offload_free_arp_interval 2" > /sys/ccsys/ccpriv
响应	• 成功: OK • 失败: INPUT_ERROR or CMD_NOT_FOUND
注意	需要使能 WoW 之前下发该命令。

3.5.3 设置 WoW 特性唤醒源

格式	echo "\$vap_name wow_event \$val"> /sys/ccsys/ccpriv
参数说明	• \$vap_name: 需要维测的 vap 名字, 通常用 wlan0。 • \$val: 共 4 个 bit 位。 bit0 配置 magic 报文唤醒; bit1 配置特性 tcp 报文唤醒; bit2 配置特性 udp 报文唤醒; bit3 配置去关联唤醒。 各 bit 位置 0 表示不支持此唤醒源, 置 1 表示支持此唤醒源。
示例	echo "wlan0 wow_event 0xf"> /sys/ccsys/ccpriv
响应	• 成功: OK • 失败: INPUT_ERROR or CMD_NOT_FOUND
注意	需要使能 WoW 之前下发该命令。

3.5.4 设置支持唤醒 WoW 特性的报文格式

格式	echo "\$vap_name wow_pattern \$type \$index \$pattern" > /sys/ccsys/ccpriv
参数说明	• \$vap_name: 需要维测的 vap 名字, 通常用 wlan0。 • \$type: add: 添加一条自定义报文格式规则; del: 删除一条自定义报文格式规则; clr: 清除所有自定义格式。 • \$index: 与 type 类型 "add" 、 "del" 配合使用, 指定操作下标, 范围为 0~3。 • \$pattern: 自定义报文格式, "0x"开头的十六进制报文内容。
示例	echo "wlan0 wow_pattern add 0 0xaabb" > /sys/ccsys/ccpriv
响应	• 成功: OK

	失败: INPUT_ERROR or CMD_NOT_FOUND
注意	需要使能 WoW 之前下发该命令。

3.5.5 查看输出到日志的 WoW 唤醒原因

格式	echo "\$vap_name wow_show_wakeup_reason \$val" > /sys/ccsys/ccpriv
参数说明	\$vap_name: 需要维测的 vap 名字, 通常用 wlan0。 \$val: 设置是否将 WoW 唤醒原因输出到日志。 0: 不输出; 1: 输出, 默认为 1。
示例	echo "wlan0 wow_show_wakeup_reason 1" > /sys/ccsys/ccpriv
响应	- 成功: OK - 失败: INPUT_ERROR or CMD_NOT_FOUND
注意	-

3.5.6 设置 WoW 特性开关

格式	echo "\$vap_name wow_sleep \$val" > /sys/ccsys/ccpriv
参数说明	\$vap_name: 需要维测的 vap 名字, 通常用 wlan0。 \$val: 1: 使能 WoW 特性; 0: 去使能 WoW 特性。
示例	echo "wlan0 wow_sleep 1" > /sys/ccsys/ccpriv
响应	- 成功: OK - 失败: INPUT_ERROR or CMD_NOT_FOUND
注意	WS73 芯片中 WoW 特性默认配置为 AUTO 模式, 无需手动开关。

3.5.7 设置 PM 节能参数

格式	<code>echo "\$vap_name set_psm_para \$pm_timer \$pm_counter \$beacon_timeout \$multicast_timeout \$sleep_time \$tbtt_offset" > /sys/ccsys/ccpriv</code>
参数说明	• \$vap_name: 需要维测的 vap 名字, 通常用 wlan0。 • \$pm_timer: 节能定时器超时时间, 范围 10ms~100ms。 • \$pm_counter: 节能定时器次数阈值, 范围 1~15。 • \$beacon_timeout: beacon 超时时间, 范围 10ms~100ms。 • \$multicast_timeout: 进入低功耗收广播帧超时时间, 范围 10ms~100ms, 建议与 pm_timer 一致。 • \$sleep_time: 最大休眠时间, 范围 33ms~4000ms。 • \$tbtt_offset: TBTT 上报时间偏移量, 范围 10ms~100ms。
示例	<code>echo "wlan0 set_psm_para 20 10 30 20 100 10" > /sys/ccsys/ccpriv</code>
响应	• 成功: OK • 失败: INPUT_ERROR or CMD_NOT_FOUND
注意	-

3.5.8 设置协议低功耗开关

格式	<code>echo "\$vap_name set_sta_pm \$val" > /sys/ccsys/ccpriv</code>
参数说明	• \$vap_name: 需要维测的 vap 名字, 通常用 wlan0。 • \$val: 设置协议低功耗模式开关。 0: 不进入协议低功耗; 1: 进入协议低功耗。
示例	<code>echo "wlan0 set_sta_pm 1" > /sys/ccsys/ccpriv</code>
响应	• 成功: OK • 失败: INPUT_ERROR or CMD_NOT_FOUND
注意	-

3.5.9 查询当前节能状态机状态

格式	echo "\$vap_name get_sta_ps_stat" > /sys/ccsys/ccpriv
参数说明	\$vap_name: 需要维测的 vap 名字, 通常用 wlan0。
示例	echo "wlan0 get_sta_ps_stat" > /sys/ccsys/ccpriv
响应	- 成功: OK - 失败: INPUT_ERROR or CMD_NOT_FOUND
注意	-

3.5.10 设置 PS-POLL 能力

格式	echo "\$vap_name set_ps_mode \$value" > /sys/ccsys/ccpriv
参数说明	\$vap_name: 需要维测的 vap 名字, 通常用 wlan0。 \$value: 设置 PS 模式。 0: 不进入 POWER_SAVE; 1: 采用 FAST_PS。
示例	echo "wlan0 set_ps_mode 1" > /sys/ccsys/ccpriv
响应	- 成功: OK - 失败: INPUT_ERROR or CMD_NOT_FOUND
注意	-

3.5.11 设置 TWT SET_UP 会话时 TWT 相关参数

格式	echo "\$vap_name twt_setup_req \$mac_addr \$setup_cmd \$flow_type \$flow_ID \$trigger \$tw \$interval_exponent \$min_duration \$interval_mantissa \$duration_unit" > /sys/ccsys/ccpriv
参数说明	\$vap_name: 需要维测的 vap 名字, 通常用 wlan0。 \$mac_addr: 对端 AP MAC 地址。 \$setup_cmd:

	0: Request TWT; 1: Suggest TWT。 • \$flow_type: 0: 发送 ps-poll/qos null 通知 AP 唤醒; 1: 直接唤醒。 • \$flow_ID: 0~7, 标识同一个请求 STA 与响应 STA 之间的唯一的 TWT request。 • \$trigger: 0: TWT SP 不需要 trigger frame or TRS; 1: TWT SP 至少要有有一个 trigger frame or TRS。 • \$twl: 无效, 默认配置为 0。 • \$interval_exponent: 0~31。 • \$min_duration: - duration_unit 0: 0~63TU; - duration_unit 1: 0~255TU。 • \$interval_mantissa: 0~65535。 • \$duration_unit: - 0: 256μs; - 1: 1TU (1024μs)。
示例	<code>echo "wlan0 twt_setup_req aa:bb:cc:dd:ee:ff 1 0 0 0 50 10 20 90 1" > /sys/ccsys/ccpriv</code>
响应	• 成功: OK • 失败: INPUT_ERROR or CMD_NOT_FOUND
注意	需要对接支持 TWT 的 AP 测试

3.5.12 设置 TWT TEAR_DOWN 会话时 TWT 相关参数

格式	<code>echo "\$vap_name twt_tearardown_req \$mac_addr \$flow_ID" > /sys/ccsys/ccpriv</code>
参数说明	• \$vap_name: 需要维测的 vap 名字, 通常用 wlan0。

	• \$mac_addr: STA 连接 AP 的 MAC 地址。 • \$flow_ID: 需要删除的 TWT 会话对应的 ID。
示例	echo "wlan0 twt_tearardown_req aa:bb:cc:dd:ee:ff 0" > /sys/ccsys/ccpriv
响应	• 成功: OK • 失败: INPUT_ERROR or CMD_NOT_FOUND
注意	-

3.5.13 设置 UAPSD 参数

格式	echo "\$vap_name set_uapsd_para \$switch \$lenth \$BE \$BK \$VI \$VO" > /sys/ccsys/ccpriv
参数说明	• \$vap_name: 需要维测的 vap 名字, 通常用 wlan0。 • \$switch: 设置 UAPSD 开关。 0: 关闭; 1: 开启。 • \$lenth: 节能队列最大长度。 • \$BE \$BK \$VI \$VO: 各优先级开关。
示例	echo "wlan0 set_uapsd_para 1 4 1 1 1 1" > /sys/ccsys/ccpriv
响应	• 成功: OK • 失败: INPUT_ERROR or CMD_NOT_FOUND
注意	-

3.6 EDCA 指令描述

3.6.1 配置 EDCA 参数

格式	echo "\$vap_name set_edca_params \$para \$prio \$val" > /sys/ccsys/ccpriv
----	---

参数说明	• \$vap_name: 需要维测的 vap 名字, 通常用 wlan0。 • \$para: 配置 EDCA BSS 广播参数, 可配置 EDCA BSS 广播参数, 包括 AIFS、CwMin、CwMax、TXOP; 可配置 EDCA 参数 MIB 值和寄存器值, 包括 qAIFS、qCwMin、qCwMax、qTXOP。 • \$prio: 配置\$para 对应的优先级, 可配置 0/1/2/3, 表示 BE/BK/VI/VO 队列。 • \$val: AIFS 配置范围: 0~15; CwMin 配置范围: 0~10; CwMax 配置范围: 0~10; TXOP 配置范围: 0~65535。
示例	echo "wlan0 set_edca_params cwmin 1 3" > /sys/ccsys/ccpriv
响应	• 成功: OK • 失败: INPUT_ERROR or CMD_NOT_FOUND
注意	-

3.6.2 查询 EDCA 参数

格式	echo "\$vap_name get_edca_params \$para \$prio" > /sys/ccsys/ccpriv
参数说明	• \$vap_name: 需要维测的 vap 名字, 通常用 wlan0。 • \$para: 查询 EDCA BSS 广播参数、MIB 值和寄存器值, 包括 AIFS、CwMin、CwMax、TXOP、qAIFS、qCwMin、qCwMax、qTXOP。 • \$prio: 配置\$para 对应的优先级, 可配置 0/1/2/3, 表示 BE/BK/VI/VO 队列。
示例	echo "wlan0 get_edca_params cwmin 1" > /sys/ccsys/ccpriv
响应	• 成功: OK • 失败: INPUT_ERROR or CMD_NOT_FOUND
注意	-

3.7 APF 指令描述

3.7.1 设置 APF 过滤规则

格式	echo "\$vap_name set_apf_list"> /sys/ccsys/ccpriv
参数说明	\$vap_name: 需要维测的 vap 名字, 通常用 wlan0。
示例	echo "wlan0 set_apf_list"> /sys/ccsys/ccpriv
响应	- 成功: OK - 失败: INPUT_ERROR or CMD_NOT_FOUND
注意	Android 系统下发该命令才会生效。

3.7.2 查询 APF 过滤规则

格式	echo "\$vap_name get_apf_list"> /sys/ccsys/ccpriv
参数说明	\$vap_name: 需要维测的 vap 名字, 通常用 wlan0。
示例	echo "wlan0 get_apf_list"> /sys/ccsys/ccpriv
响应	- 成功: OK - 失败: INPUT_ERROR or CMD_NOT_FOUND
注意	Android 系统下发该命令才会生效。

3.7.3 设置 APF 过滤开关

格式	echo "\$vap_name force_stop_apf \$val"> /sys/ccsys/ccpriv
参数说明	\$vap_name: 需要维测的 vap 名字, 通常用 wlan0。 \$val: 1: 停止 APF 过滤;

	0: 恢复 APF 过滤（暗屏模式下才生效）。
示例	echo "wlan0 force_stop_apf 1"> /sys/ccsys/ccpriv
响应	- 成功: OK - 失败: INPUT_ERROR or CMD_NOT_FOUND
注意	Android 系统下发该命令才会生效。

3.7.4 设置暗屏开关

格式	echo "\$vap_name suspend_mode \$val"> /sys/ccsys/ccpriv
参数说明	\$vap_name: 需要维测的 vap 名字, 通常用 wlan0。 \$val: 1: 使能暗屏, 开始 APF 过滤; 0: 停止暗屏, 停止 APF 过滤。
示例	echo "wlan0 suspend_mode 0"> /sys/ccsys/ccpriv
响应	- 成功: OK - 失败: INPUT_ERROR or CMD_NOT_FOUND
注意	Android 系统下发该命令才会生效。

3.8 Aware 指令描述

3.8.1 设置 Wi-Fi Aware 固定发送功率

格式	echo "\$vap_name adjust_tx_power \$ch \$value" > /sys/ccsys/ccpriv
参数说明	\$vap_name: 需要维测的 vap 名字, 通常用 wlan0。 \$ch: 设置信道编号。 \$value: 设置 Wi-Fi Aware 交互过程中报文的功率, 可配置范围-70dBm~+15dBm。

示例	echo "wlan0 adjust_tx_power 1 -50" > /sys/ccsys/ccpriv
响应	- 成功: OK - 失败: INPUT_ERROR or CMD_NOT_FOUND
注意	-

3.8.2 设置 Wi-Fi Aware 为自动调整功率模式

格式	echo "\$vap_name restore_tx_power \$ch" > /sys/ccsys/ccpriv
参数说明	\$vap_name: 需要维测的 vap 名字, 通常用 wlan0。 \$ch: 设置信道编号。
示例	echo "wlan0 restore_tx_power 1" > /sys/ccsys/ccpriv
响应	- 成功: OK - 失败: INPUT_ERROR or CMD_NOT_FOUND
注意	-

3.9 任意帧指令描述

3.9.1 设置发送的任意帧内容

格式	echo "\$vap_name send_custom_pkt \$data" > /sys/ccsys/ccpriv
参数说明	\$vap_name: 需要维测的 vap 名字, 通常用 wlan0。 \$data: 帧内容, 长度范围限制 10~490Byte, 对应字符 20~980Byte。
示例	echo "wlan0 send_custom_pkt 08010000D45D64A4CCD05ced93a10503D45D64A4CCD0eff5600feff 5600018f0a07" > /sys/ccsys/ccpriv
响应	- 成功: OK - 失败: INPUT_ERROR or CMD_NOT_FOUND

注意	发送任意帧，要求 vap 已关联。
----	-------------------

3.10 Wi-Fi SDP 指令描述

3.10.1 设置 SDP 特性使能开关

格式	echo "\$vap_name sdp_enable \$mode" > /sys/ccsys/ccpriv
参数说明	\$vap_name: 需要维测的 vap 名字，通常用 wlan0。 \$mode: 设置 SDP 使能类型。 0: 去使能; 1: 使能，但不主动设置信道切换定时器；(需要切换到 6 信道接收协议报文) 2: 使能并且设置信道切换定时器。(sta 已关联 ap 的场景使用)
示例	echo "wlan0 sdp_enable 1" > /sys/ccsys/ccpriv
响应	- 成功: OK - 失败: INPUT_ERROR or CMD_NOT_FOUND
注意	-

3.10.2 设置 SDP 服务参数

格式	echo "\$vap_name sdp_start_subscribe \$service_name \$local_handle" > /sys/ccsys/ccpriv
参数说明	\$vap_name: 需要维测的 vap 名字，通常用 wlan0。 \$service_name: 设置对端设备 SDP 服务号，默认使用。 \$local_handle: 设置本端 SDP 服务句柄，可配范围 1~255，不可为 0。
示例	echo "wlan0 sdp_start_subscribe 1E87E9A99321 1" > /sys/ccsys/ccpriv
响应	成功: OK

	失败：INPUT_ERROR or CMD_NOT_FOUND
注意	-

3.10.3 取消 SDP 服务

格式	echo "\$vap_name sdp_cancle_subscribe \$local_handle" > /sys/ccsys/ccpriv
参数说明	\$vap_name: 需要维测的 vap 名字, 通常用 wlan0。 \$local_handle: 设置本端 SDP 服务句柄, 可配范围 1~255, 不可为 0。
示例	echo "wlan0 sdp_cancle_subscribe 1" > /sys/ccsys/ccpriv
响应	- 成功：OK - 失败：INPUT_ERROR or CMD_NOT_FOUND
注意	-

3.10.4 设置 SDP 发送报文参数

格式	echo "\$vap_name sdp_send_data \$peer_mac \$local_handle \$peer_handle \$len \$data" > /sys/ccsys/ccpriv
参数说明	\$vap_name: 需要维测的 vap 名字, 通常用 wlan0。 \$peer_mac: 设置对端 MAC 地址。 \$local_handle: 设置本端句柄。 \$peer_handle: 设置对端句柄。 \$len: 设置报文数据长度, 可配范围 2~38, 要求偶数输入。 \$data: 设置报文数据, 十六进制字符串, 要求为 \$len 的 2 倍。
示例	依次执行: echo "wlan0 sdp_enable 1" > /sys/ccsys/ccpriv echo "wlan0 sdp_start_subscribe 1E87E9A99321 5" > /sys/ccsys/ccpriv echo "wlan0 sdp_send_data 002233445566 5 9 10 112233445566aabbccdd" > /sys/ccsys/ccpriv

响应	- 成功: OK - 失败: INPUT_ERROR or CMD_NOT_FOUND
注意	-

3.11 组播转单播指令描述

3.11.1 设置组播转单播开关

格式	echo "\$vap_name m2u_snoop_enable \$val \$mod" > /sys/ccsys/ccpriv
参数说明	\$vap_name: 需要维测的 vap 名字, 通常用 wlan0。 \$val: 0: 关闭组播转单播功能; 1: 开启。 \$mod: 配置组播转单播的方式。 0: 不会转单播; 1: 使用 Tunnel 进行转发; 2: 直接转发, 默认为 2。
示例	echo "wlan1 m2u_snoop_enable 1 2" > /sys/ccsys/ccpriv
响应	- 成功: OK - 失败: INPUT_ERROR or CMD_NOT_FOUND
注意	wlan1 表示 AP 模式下执行该命令。

3.11.2 查看组播转单播用户表项

格式	echo "\$vap_name m2u_snoop_list" > /sys/ccsys/ccpriv
参数说明	\$vap_name: 需要维测的 vap 名字, 通常用 wlan0。
示例	echo "wlan1 m2u_snoop_list" > /sys/ccsys/ccpriv

响应	- 成功：OK - 失败：INPUT_ERROR or CMD_NOT_FOUND
注意	-

3.11.3 设置组播转单播的黑名单

格式	<code>echo "\$vap_name m2u_snoop_deny_table \$cmd \$ip_addr" > /sys/ccsys/ccpriv</code>
参数说明	\$vap_name：需要维测的 vap 名字，通常用 wlan0。 \$cmd：设置添加、删除、查看黑名单。 add_ipv4：添加 IPV4 地址； add_ipv6：添加 IPV6 地址； del_ipv4：删除 IPV4 地址； del_ipv6：删除 IPV6 地址； clear：清空黑名单； list：查询黑名单列表。 \$ip_addr：设置 IP 地址。
示例	<code>echo 'wlan1 m2u_snoop_deny_table add_ipv4 192.168.1.10' > /sys/ccsys/ccpriv</code>
响应	- 成功：OK - 失败：INPUT_ERROR or CMD_NOT_FOUND
注意	-

3.11.4 设置组播转单播发送的 IGMP 报文参数

格式	<code>echo "\$vap_name m2u_snoop_send_igmp \$val1 \$val2 \$val3 \$val4" > /sys/ccsys/ccpriv</code>
参数说明	\$vap_name：需要维测的 vap 名字，通常用 wlan0。 \$val1：设置所发报文的 TID 队列号，可配范围 0~3。 \$val2：设置所发报文数量，可配范围 1~32。

	• \$val3: 设置所发报文长度, 可配范围 60~1514。 • \$val4: 设置所发报文的 TA MAC 地址。
示例	echo "wlan1 m2u_snoop_send_igmp 0 10 1000 aa:bb:cc:dd:ee:ff" > /sys/ccsys/ccpriv
响应	• 成功: OK • 失败: INPUT_ERROR or CMD_NOT_FOUND
注意	-

3.12 自动调频指令描述

3.12.1 设置自动调频使能开关

格式	echo "\$vap_name set_device_freq_enable \$val" > /sys/ccsys/ccpriv
参数说明	• \$vap_name: 需要维测的 vap 名字, 通常用 wlan0。 • \$val: 设置自动调频使能开关。 0: 关闭自动调频; 1: 开启自动调频。
示例	echo "wlan0 set_device_freq_enable 1" > /sys/ccsys/ccpriv
响应	• 成功: OK • 失败: INPUT_ERROR or CMD_NOT_FOUND
注意	-

3.12.2 设置自动调频的流量阈值

格式	echo "\$vap_name set_device_flow_threshold \$val1 \$val2 \$val3 \$val4 \$val5 \$val6" > /sys/ccsys/ccpriv
参数说明	• \$vap_name: 需要维测的 vap 名字, 通常用 wlan0。 • \$val1、\$val2、\$val3 : 对流量进行的门限设置, 有三档 (低频/中频/高频), 单位为 pps, 默认值分别为: 0、1100、2200。

	• \$val4: 定时器的周期时间, 可配范围 20~1000ms, 默认值: 200。 • \$val5: 流量统计有包的情况下, 连续多少次才会进行降频处理, 默认值: 20。 • \$val6: 流量统计无包的情况下, 连续多少次才会进行降频处理, 默认值: 4。
示例	echo "wlan0 set_device_flow_threshold 0 1100 2200 200 20 4">/sys/ccsys/ccpriv
响应	• 成功: OK • 失败: INPUT_ERROR or CMD_NOT_FOUND
注意	-

3.12.3 设置自动调频频率档次

格式	echo "\$vap_name set_device_freq_value \$val" > /sys/ccsys/ccpriv
参数说明	• \$vap_name: 需要维测的 vap 名字, 通常用 wlan0。 • \$val: 设置自动调频频率档次。 0: 低频 (主频的 25%) ; 1: 中频 (主频的 50%) ; 2: 高频 (主频的 100%) 。
示例	echo "wlan0 set_device_freq_value 0" > /sys/ccsys/ccpriv
响应	• 成功: OK • 失败: INPUT_ERROR or CMD_NOT_FOUND
注意	-

3.12.4 查询自动调配频率档次

格式	echo "\$vap_name get_device_freq_value \$val" > /sys/ccsys/ccpriv
参数说明	• \$vap_name: 需要维测的 vap 名字, 通常用 wlan0。 • \$val: 查询某频率档次的具体数值。

	0: 低频; 1: 中频; 2: 高频。
示例	echo "wlan0 get_device_freq_value 0" > /sys/ccsys/ccpriv
响应	- 成功: OK - 失败: INPUT_ERROR or CMD_NOT_FOUND
注意	-

3.13 Wi-Fi CSI 指令描述

3.13.1 设置 Wi-Fi CSI 特性开关

格式	echo "\$vap_name csi_switch \$val"> /sys/ccsys/ccpriv
参数说明	\$vap_name: 需要维测的 vap 名字, 通常用 wlan0。 \$val: 0: 关闭 Wi-Fi CSI 功能; 1: 开启 Wi-Fi CSI 功能。
示例	echo "wlan0 csi_switch 1"> /sys/ccsys/ccpriv
响应	- 成功: OK - 失败: INPUT_ERROR or CMD_NOT_FOUND
注意	-

3.13.2 设置 Wi-Fi CSI 特性配置参数

格式	echo "\$vap_name csi_set_config \$val1 \$val2 \$val3 \$val4 \$val5 \$val6 \$val7 \$val8 \$val9"> /sys/ccsys/ccpriv
参数说明	\$vap_name: 需要维测的 vap 名字, 通常用 wlan0。 \$val1: 配置 USER ID, 配置范围 0~3。

	• \$val2: 配置某个 USER 开启/关闭 Wi-Fi CSI 功能。 • \$val3: 配置过滤 MAC 地址类型。 0: RA MAC; 1: TA MAC。 • \$val4: 配置 MAC 地址。 • \$val5: 配置帧类型过滤, 取值范围 0~7, 其中 bit0 管理帧, bit1 控制帧, bit2 数据帧。 • \$val6: 配置子帧类型过滤开关。 0: 关闭; 1: 打开。 • \$val7: 配置子帧类型过滤具体参数, 输入为 4 位二进制数 (如输入 1100, 表示过滤的子帧类型为 12) 。 • \$val8: 配置 PPDU Format 参数过滤, 取值范围 0~63。 • \$val9: 配置 CSI 上报时间间隔, 单位 ms, 取值范围 0~4095。
示例	echo "wlan0 csi_set_config 0 1 1 02:01:09:23:52:00 7 0 0 63 500" > /sys/ccsys/ccpriv
响应	• 成功: OK • 失败: INPUT_ERROR or CMD_NOT_FOUND
注意	-

3.13.3 查询指定用户 CSI 参数配置

格式	echo "\$vap_name csi_get_config \$val"> /sys/ccsys/ccpriv
参数说明	• \$vap_name: 需要维测的 vap 名字, 通常用 wlan0。 • \$val: 设置用户 ID, 取值范围为 0~3。
示例	echo "wlan0 csi_get_config 0"> /sys/ccsys/ccpriv
响应	• 成功: OK • 失败: INPUT_ERROR or CMD_NOT_FOUND
注意	-

3.13.4 设置存储 CSI 信息 Buffer 的个数和大小

格式	echo "\$vap_name csi_set_buffer \$val1 \$val2"> /sys/ccsys/ccpriv
参数说明	• \$vap_name: 需要维测的 vap 名字, 通常用 wlan0。 • \$val1: 设置 Buffer 个数, 可配范围 1~4。 • \$val2: 设置 Buffer 大小, 单位 KB, 可配范围 378~762。
示例	echo "wlan0 csi_set_buffer 1 400"> /sys/ccsys/ccpriv
响应	• 成功: OK • 失败: INPUT_ERROR or CMD_NOT_FOUND
注意	-

3.14 Wi-Fi CSA 指令描述

3.14.1 设置 CSA 触发信道切换参数

格式	echo "\$vap_name csa_ctrl \$mode \$channel \$bandwidth \$count \$debug"> /sys/ccsys/ccpriv
参数说明	• \$vap_name: 需要维测的 vap 名字, 通常用 wlan0。 • \$mode: 设置信道切换模式。 0: 允许 CSA 期间发包; 1: 禁止 CSA 期间发包。 • \$channel: 设置目标信道, 可配范围 1~14。 • \$bandwidth: 设置目标频宽 (单位: Hz) 。 0: 20M; 1: 40M Plus; 2: 40M Minus。 • \$count: 设置信道切换计数, 表示\$count 个 beacon 周期后进行切换。

	• \$debug: 设置调试标记。 0: 正常切信道。
示例	echo "wlan0 csa_ctrl 0 1 0 5 0"> /sys/ccsys/ccpriv
响应	• 成功: OK • 失败: INPUT_ERROR or CMD_NOT_FOUND
注意	-

3.15 动态窄带指令描述

3.15.1 设置 STA 动态窄带功能开关

格式	echo "\$vap_name set_sta_dnb_on \$val" > /sys/ccsys/ccpriv
参数说明	• \$vap_name: 需要维测的 vap 名字, 通常用 wlan0。 • \$val: 设置动态窄带功能开关。 0: 关闭; 1: 开启。
示例	echo "wlan0 set_sta_dnb_on 1" > /sys/ccsys/ccpriv
响应	• 成功: OK • 失败: INPUT_ERROR or CMD_NOT_FOUND
注意	-

3.16 Wi-Fi 6 特性指令描述

3.16.1 设置 SR 功能开关

格式	echo "\$vap_name sr_en \$val" > /sys/ccsys/ccpriv
----	---

参数说明	• \$vap_name: 需要维测的 vap 名字, 通常用 wlan0。 • \$val: 设置 SR 功能开关。 0: 关闭; 1: 开启。
示例	echo "wlan0 sr_en 1" > /sys/ccsys/ccpriv
响应	• 成功: OK • 失败: INPUT_ERROR or CMD_NOT_FOUND
注意	需连接 11AX 模式路由器。

3.16.2 查询 SR 功能的结果信息

格式	echo "\$vap_name get_sr_info" > /sys/ccsys/ccpriv
参数说明	\$vap_name: 需要维测的 vap 名字, 通常用 wlan0。
示例	echo "wlan0 get_sr_info" > /sys/ccsys/ccpriv
响应	• 成功: OK • 失败: INPUT_ERROR or CMD_NOT_FOUND
注意	-

3.16.3 设置 SR 冲突检测功能开关

格式	echo "\$vap_name collision_en \$val" > /sys/ccsys/ccpriv
参数说明	• \$vap_name: 需要维测的 vap 名字, 通常用 wlan0。 • \$val: 设置 SR 冲突检测功能开关。 0: 关闭; 1: 开启。
示例	echo "wlan0 collision_en 1" > /sys/ccsys/ccpriv
响应	• 成功: OK

	失败: INPUT_ERROR or CMD_NOT_FOUND
注意	需连接 11AX 模式路由器。

4 调测相关指令介绍

- 4.1 调测相关指令一览表
- 4.2 维测指令描述
- 4.3 空口调试指令描述
- 4.4 算法配置指令描述
- 4.5 产测指令描述

4.1 调测相关指令一览表

特性	指令	描述
维测	latency_stat	设置时延统计功能开关。
	report_latency_stat	查询时延统计结果。
	clear_latency_stat	清除时延统计结果。
	get_channel	查询 vap 信道、频宽信息。
	memoryinfo	查询 Devcice 侧 Netbuf 内存分配情况。
	get_user_conn_record	查询连接用户的相关统计信息（包括连接失败原因）。
	get_scan_result	查询驱动扫描结果。
	enable_user_rate_info	设置连接用户的速率统计功能开关。
	get_connection_info	查询连接用户的统计信息。

特性	指令	描述
	get_tid_info	查询当前 TID 队列信息。
	service_control_set	设置多业务维测日志功能开关。
	service_control_get	查询当前开启维测功能业务。
	set_cal_rpwr	设置业务输出功率。
	create	创建新的 vap 接口。
	destroy	删除 vap 接口。
空口调试	set_monitor	设置 Wi-Fi Monitor 模式。
	sniffer_save_file	设置 Sniffer 抓包文件大小。
	get_vap_sniffer_info	查询空口实时情况，包括发包占比、空闲占比、干扰占比情况。
	enable_external_record	设置对外交互日志记录功能开关。
	global_frame_switch	设置帧上报功能总开关。
	beacon_frame_switch	设置 Beacon 帧上报开关。
	vip_frame_switch	设置 VIP 帧上报开关。
	80211_frame_switch	设置数据帧或管理帧上报开关。
	dscr_switch	设置描述符上报开关。
算法配置	get_tx_params	查询用户发送速率（根据 mac 地址）。
	rts_threshold	配置 RTS 阈值。
	set_udata_fix_rate	配置 Wi-Fi 固定速率。
	alg_intrf_mode	配置干扰场景优化模式。
	set_udata_rate_mode	配置 Wi-Fi 发送速率模式。
	alg_cfg aggr_max_aggr_num	配置聚合自适应算法最大聚合个数。
	alg_cfg intf_type_enquiry	查询 Wi-Fi 干扰类型。

特性	指令	描述
	alg_cfg tpc_fix_tx_pwr	配置固定功率码。
	alg_cfg rts_mode	配置 Wi-Fi 的 RTS 模式。
产测	al_tx	设置常发参数。
	set_al_tx_ratio	设置常发退避时间参数。
	al_rx	设置常收参数。
	al_rx_info	查询常收收包数统计。
	freq	设置发送频率。
	mode	设置协议模式。
	reginfo	读取当前 vap 下寄存器的值。
	regwrite	设置当前 vap 下寄存器的值。
	set_mfg_mode	配置 WS73 是否进入产测模式。
	get_mfg_status	查询单板工作模式。
	get_al_rx_rssi	查询单板 RSSI 信息。
	set_rssi_offset	配置某一信道 RSSI 偏移量。
	get_rssi_offset	查询某一信道 RSSI 偏移量。
	set_curve_factor	配置功率放大系数。
	get_curve_factor	获取功率放大系数。
	set_tar_power	配置发送目标功率值。
	cali_power	配置发送实际功率值。
	set_curve_param	配置高功率曲线参数。
	set_low_curve_param	配置低功率曲线参数。
	get_curve_param	查询高功率曲线参数。
	get_low_curve_param	查询低功率曲线参数。
	set_xo_trim_coarse	配置频偏粗调校正码值。

特性	指令	描述
	set_xo_trim_fine	配置频偏细调校正码值。
	get_cmu_xo_trim	查询频率校正码值。
	get_temp	查询芯片当前温度。
	check_gpio	查询 GPIO 焊接导通性。
	efuse_write_mfg_flag	配置 eFuse 产测标志位。
	set_efuse_rssi_offset	配置 eFuse RSSI 校准偏移值。
	get_efuse_rssi_offset	查询 eFuse RSSI 校准偏移值。
	efuse_write_power_info	配置 eFuse 功率校准参数。
	efuse_read_power_info	查询 eFuse 功率校准参数。
	efuse_write_cmu_xo_trim	配置 eFuse 频率校正码值。
	efuse_read_cmu_xo_trim	查询 eFuse 频偏校正码值。
	efuse_write_temp	配置 eFuse 产测温度。
	efuse_read_temp	查询 eFuse 产测温度。
	efuse_status	查询 eFuse 产测校准参数（包含 RSSI 校准、功率校准、频率校准、温度等信息）。
	efuse_remain	查询 eFuse 获取剩余组数。
	efuse_write_vid_pid	配置芯片 VID、PID 信息。
	get_dieid	查询芯片 CHIP ID、DIE ID 信息。
	set_jtag_enable	配置 eFuse JTAG 标志位。
	get_jtag_enable	查询 eFuse JTAG 标志位。
	set_ssi_spi_mask	配置 eFuse SSI SPI 标志位。
	get_ssi_spi_mask	查询 eFuse SSI SPI 标志位。
	set_efuse_mac	配置 eFuse MAC 地址。

特性	指令	描述
	efuse_read_mac	查询 eFuse MAC 地址。

4.2 维测指令描述

4.2.1 设置时延统计功能开关

格式	echo "\$vap_name latency_stat \$enable \$direct \$mode \$trace_cnt" > /sys/ccsys/ccpriv
参数说明	\$vap_name: 需要维测的 vap 名字, 通常用 wlan0 等。 \$enable: 设置时延统计功能开关。 0: 关闭; 1: 开启。 \$direct: 设置时延统计方向。 0: TX; 1: RX; 2: TX&RX。 \$mode: 设置时延数据统计模式。 0: Trace 模式, 以报文为粒度, 统计每条报文在各个节点间的耗时数据, 与报文方向当统计报文的数量达到 report_cnt 时停止数据统计; 1: Stats 模式, 以节点为粒度统计各个流程阶段中报文耗时的分布。 \$trace_cnt: TRACE 模式时统计报文个数: 1~200。
示例	echo "wlan0 latency_stat 1 2 1 50" > /sys/ccsys/ccpriv
响应	- 成功: OK - 失败: INPUT_ERROR or CMD_NOT_FOUND
注意	-

4.2.2 查询时延统计结果

格式	echo "\$vap_name report_latency_stat" > /sys/ccsys/ccpriv
参数说明	\$vap_name: 需要维测的 vap 名字, 通常用 wlan0 等。
示例	echo "wlan0 report_latency_stat" > /sys/ccsys/ccpriv
响应	- 成功: OK - 失败: INPUT_ERROR or CMD_NOT_FOUND
注意	-

4.2.3 清除时延统计结果

格式	echo "\$vap_name clear_latency_stat" > /sys/ccsys/ccpriv
参数说明	\$vap_name: 需要维测的 vap 名字, 通常用 wlan0 等。
示例	echo "wlan0 clear_latency_stat" > /sys/ccsys/ccpriv
响应	- 成功: OK - 失败: INPUT_ERROR or CMD_NOT_FOUND
注意	-

4.2.4 查询 vap 信道、频宽信息

格式	echo "\$vap_name get_channel"> /sys/ccsys/ccpriv
参数说明	\$vap_name: 需要维测的 vap 名字, 通常用 wlan0 等。
示例	echo "wlan0 get_channel"> /sys/ccsys/ccpriv
响应	- 成功: OK - 失败: INPUT_ERROR or CMD_NOT_FOUND
注意	-

4.2.5 查询 Device 侧 Netbuf 内存分配情况

格式	echo "\$vap_name memoryinfo \$val \$mode" > /sys/ccsys/ccpriv
参数说明	• \$vap_name: 需要维测的 vap 名字, 通常用 wlan0 等。 • \$val: 字符串 "dfx_switch", 表示当 Device 侧 Netbuf 不够会自动打印 device 侧 netbuf 内存池信息。 • \$mode: 打印模式。 0: 打印一次内存信息; 1: 循环打印内存信息。
示例	echo "wlan0 memoryinfo dfx_switch 1" > /sys/ccsys/ccpriv
响应	• 成功: OK • 失败: INPUT_ERROR or CMD_NOT_FOUND
注意	-

4.2.6 查询连接用户的相关统计信息（包括连接失败原因）

格式	echo "\$vap_name get_user_conn_record \$val" > /sys/ccsys/ccpriv
参数说明	• \$vap_name: 需要维测的 vap 名字, 通常用 wlan0 等。 • \$val: 查询对应的统计信息。 enable: 开启; disable: 关闭; stat: 连接信息统计; fail: 连接失败原因统计; offline: 掉线原因统计。
示例	echo "wlan0 get_user_conn_record enable" > /sys/ccsys/ccpriv
响应	• 成功: OK • 失败: INPUT_ERROR or CMD_NOT_FOUND
注意	-

4.2.7 查询驱动扫描结果

格式	echo "\$vap_name get_scan_result" > /sys/ccsys/ccpriv
参数说明	\$vap_name: 需要维测的 vap 名字, 通常用 wlan0 等。
示例	echo "wlan0 get_scan_result" > /sys/ccsys/ccpriv
响应	- 成功: OK - 失败: INPUT_ERROR or CMD_NOT_FOUND
注意	-

4.2.8 设置连接用户的速率统计功能开关

格式	echo "\$vap_name enable_user_rate_info \$val" > /sys/ccsys/ccpriv
参数说明	\$vap_name: 需要维测的 vap 名字, 通常用 wlan0 等。 \$val: 设置速率统计功能开关。 0: 关闭; 1: 开启。
示例	echo "wlan0 enable_user_rate_info 1" > /sys/ccsys/ccpriv
响应	- 成功: OK - 失败: INPUT_ERROR or CMD_NOT_FOUND
注意	-

4.2.9 查询连接用户的统计信息

格式	echo "\$vap_name get_connection_info" > /sys/ccsys/ccpriv
参数说明	\$vap_name: 需要维测的 vap 名字, 通常用 wlan0 等。
示例	echo "wlan0 get_connection_info" > /sys/ccsys/ccpriv

响应	- 成功：OK - 失败：INPUT_ERROR or CMD_NOT_FOUND
注意	-

4.2.10 查询当前 TID 队列信息

格式	echo "\$vap_name get_tid_info" > /sys/ccsys/ccpriv
参数说明	\$vap_name：需要维测的 vap 名字，通常用 wlan0 等。
示例	echo "wlan0 get_tid_info" > /sys/ccsys/ccpriv
响应	- 成功：OK - 失败：INPUT_ERROR or CMD_NOT_FOUND
注意	-

4.2.11 设置多业务维测日志功能开关

格式	echo "\$vap_name service_control_set \$mask \$val" > /sys/ccsys/ccpriv
参数说明	\$vap_name：需要维测的 vap 名字，通常用 wlan0 等。 \$mask：设置维测日志总配置项，默认为 0xFFFFFFFF。 \$val：设置某项维测日志开关。 bit0：发送管理帧维测日志开关； bit1：接收管理帧维测日志开关； bit2：发送数据帧维测日志开关； bit3：接收数据帧维测日志开关； bit4：扫描业务维测日志开关； bit5：维测日志中滤除 PROBE 报文； bit6：报文丢包日志维测开关； bit7：Wi-Fi Aware 业务日志维测开关。
示例	echo "wlan0 service_control_set 0xffffffff 0x00000001" > /sys/ccsys/ccpriv

响应	- 成功：OK - 失败：INPUT_ERROR or CMD_NOT_FOUND
注意	-

4.2.12 查询当前开启维测功能业务

格式	echo "\$vap_name service_control_get" > /sys/ccsys/ccpriv
参数说明	\$vap_name：需要维测的 vap 名字，通常用 wlan0 等。
示例	echo "wlan0 service_control_get" > /sys/ccsys/ccpriv
响应	- 成功：OK - 失败：INPUT_ERROR or CMD_NOT_FOUND
注意	-

4.2.13 设置业务输出功率

格式	echo "\$vap_name set_cal_rpwr \$protocol \$rate \$offset" > /sys/ccsys/ccpriv
参数说明	\$vap_name：需要维测的 vap 名字，通常用 wlan0 等。 \$protocol：设置业务的协议模式。 0: 11b 协议; 1: 11g 协议; 2: 11n/11ax 20M 协议; 3: 11n40M 协议。 \$rate：设置速率索引。 11b: 0~3 表示 1, 2, 5.5, 11Mbps; 4 表示全速率修改; 11g: 0-7 表示 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps; 8 表示全速率修改; 11n/11ax 20M: 0-9 表示 mcs0~mcs9; 10 表示全速率修改; 11n 40M: 0~9 表示 mcs0~mcs9, 10 表示 mcs32; 11 表示全速

	率修改。 • 。 • \$offset: 设置功率偏移-100~+40, 单位 0.1dB。
示例	echo "wlan0 set_cal_rpwr 2 6 20" > /sys/ccsys/ccpriv
响应	• 成功: OK • 失败: INPUT_ERROR or CMD_NOT_FOUND
注意	- 11n 20M/40M 实际支持到 mcs7。

4.2.14 创建新的 vap 接口

格式	echo "Featureid0 create \$vap_name \$mode" > /sys/ccsys/ccpriv
参数说明	• \$vap_name: 需要维测的 vap 名字, 通常用 wlan1 等。 • \$mode: 设置创建 vap 模式, 其中可配置为 ap/sta。
示例	echo "Featureid0 create wlan1 ap" > /sys/ccsys/ccpriv
响应	• 成功: OK • 失败: INPUT_ERROR or CMD_NOT_FOUND
注意	-

4.2.15 删除 vap 接口

格式	echo "destroy \$vap_name" > /sys/ccsys/ccpriv
参数说明	\$vap_name: 需要维测的 vap 名字, 通常用 wlan1 等。
示例	echo "destroy wlan1" > /sys/ccsys/ccpriv
响应	• 成功: OK • 失败: INPUT_ERROR or CMD_NOT_FOUND
注意	需要在端口处理 down 状态删除。

4.3 空口调试指令描述

4.3.1 设置 Wi-Fi Monitor 模式

格式	echo "\$vap_name set_monitor \$switch \$val1 \$val2 \$val3 \$val4" > /sys/ccsys/ccpriv
参数说明	• \$vap_name: 需要维测的 vap 名字, 通常用 wlan0 等。 • \$switch: 设置 Wi-Fi Monitor 功能开关 0: 关闭; 1: 开启; 2: 串口输出混杂信息。 • \$val1: 设置广播数据帧开关 0: 关闭; 1: 开启。 • \$val2: 设置单播数据帧开关。 0: 关闭; 1: 开启。 • \$val3: 设置广播管理帧开关。 0: 关闭; 1: 开启。 • \$val4: 设置单播管理帧开关。 0: 关闭; 1: 开启。
示例	echo "wlan0 set_monitor 2 1 1 1 1" > /sys/ccsys/ccpriv
响应	• 成功: OK • 失败: INPUT_ERROR or CMD_NOT_FOUND
注意	-

4.3.2 设置 Sniffer 抓包文件大小

格式	echo "\$vap_name sniffer_save_file \$switch \$file_num \$file_size"> /sys/ccsys/ccpriv
参数说明	• \$vap_name: 需要维测的 vap 名字, 通常用 wlan0 等。 • \$switch: 设置 Sniffer 抓包功能开关。 0: 关闭; 1: 开启。 • \$file_num: 设置创建抓包文件数量, 取值范围为 1~15, 单位个。 • \$file_size: 设置创建抓包文件大小, 取值范围为 1~50, 单位 M。
示例	echo "wlan0 sniffer_save_file 1 2 5" > /sys/ccsys/ccpriv
响应	• 成功: OK • 失败: INPUT_ERROR or CMD_NOT_FOUND
注意	\$file_num * \$file_size 的取值范围为 1~pcap_file_len_max, 其中 pcap_file_len_max 可在 ws73_cfg.ini 配置文件中配置。

4.3.3 查询空口实时情况, 包括发包占比, 空闲占比, 干扰占比情况

格式	echo "\$vap_name get_vap_sniffer_info" > /sys/ccsys/ccpriv
参数说明	\$vap_name: 需要维测的 vap 名字, 通常用 wlan0 等。
示例	echo "wlan0 get_vap_sniffer_info" > /sys/ccsys/ccpriv
响应	• 成功: OK • 失败: INPUT_ERROR or CMD_NOT_FOUND
注意	-

4.3.4 设置对外交互日志记录功能开关

格式	echo "\$vap_name enable_external_record \$val" > /sys/ccsys/ccpriv
参数说明	• \$vap_name: 需要维测的 vap 名字, 通常用 wlan0 等。

	• \$val: 设置外交互日志记录功能开关。 0: 关闭; 1: 开启。
示例	echo "wlan0 enable_external_record 1" > /sys/ccsys/ccpriv
响应	• 成功: OK • 失败: INPUT_ERROR or CMD_NOT_FOUND
注意	-

4.3.5 设置帧上报功能总开关

格式	echo "\$vap_name global_frame_switch \$val" > /sys/ccsys/ccpriv
参数说明	• \$vap_name: 需要维测的 vap 名字, 通常用 wlan0 等。 • \$val: 设置帧上报功能开关。 0: 关闭; 1: 开启。
示例	echo "wlan0 global_frame_switch 1" > /sys/ccsys/ccpriv
响应	• 成功: OK • 失败: INPUT_ERROR or CMD_NOT_FOUND
注意	-

4.3.6 设置 Beacon 帧上报开关

格式	echo "\$vap_name beacon_frame_switch \$val" > /sys/ccsys/ccpriv
参数说明	• \$vap_name: 需要维测的 vap 名字, 通常用 wlan0 等。 • \$val: 设置 Beacon 帧上报功能开关。 0: 关闭; 1: 开启。
示例	echo "wlan0 beacon_frame_switch 1" > /sys/ccsys/ccpriv

响应	- 成功：OK - 失败：INPUT_ERROR or CMD_NOT_FOUND
注意	-

4.3.7 设置 VIP 帧上报开关

格式	echo "\$vap_name vip_frame_switch \$val" > /sys/ccsys/ccpriv
参数说明	\$vap_name：需要维测的 vap 名字，通常用 wlan0 等。 \$val：设置 VIP 帧上报功能开关。 0：关闭； 1：开启。
示例	echo "wlan0 vip_frame_switch 1" > /sys/ccsys/ccpriv
响应	- 成功：OK - 失败：INPUT_ERROR or CMD_NOT_FOUND
注意	-

4.3.8 设置数据帧或管理帧上报开关

格式	echo "\$vap_name 80211_frame_switch \$val1 \$val2 \$val3 \$val4 \$val5 \$val6" > /sys/ccsys/ccpriv
参数说明	\$vap_name：需要维测的 vap 名字，通常用 wlan0 等。 \$val1：设置帧上报类型。 0：上报单播帧； 1：上报组播帧。 \$val2：设置帧上报方向。 0：TX 方向； 1：RX 方向。 \$val3：设置帧上报子帧类型。 0：管理帧；

	1: 数据帧。 • \$val4: 设置帧上报帧内容开关。 0: 不上报帧内容; 1: 上报帧内容。 • \$val5: 设置帧上报 CB 域开关。 0: 不上报; 1: 上报。 • \$val6: 设置帧上报描述符开关。 0: 不上报; 1: 上报。
示例	echo "wlan0 80211_frame_switch 0 1 1 1 1 1" > /sys/ccsys/ccpriv
响应	• 成功: OK • 失败: INPUT_ERROR or CMD_NOT_FOUND
注意	-

4.3.9 设置描述符上报开关

格式	echo "\$vap_name dscr_switch \$val" > /sys/ccsys/ccpriv
参数说明	• \$vap_name: 需要维测的 vap 名字, 通常用 wlan0 等。 • \$val: 设置描述符上报开关。 0: 关闭; 1: 开启。
示例	echo "wlan0 dscr_switch 1" > /sys/ccsys/ccpriv
响应	• 成功: OK • 失败: INPUT_ERROR or CMD_NOT_FOUND
注意	-

4.4 算法配置指令描述

4.4.1 查询用户发送速率（根据 mac 地址）

格式	echo "\$vap_name get_tx_params \$mac_addr" > /sys/ccsys/ccpriv
参数说明	• \$vap_name: 需要维测的 vap 名字, 通常用 wlan0 等。 • \$mac_addr: 需要查询的用户的 mac 地址, 为 xx:xx:xx:xx:xx:xx 形式。
示例	echo "wlan0 get_tx_params 12:34:56:78:9a:bc" > /sys/ccsys/ccpriv
响应	串口输出对应的 user_id 和 tx_rate。
注意	-

4.4.2 配置 RTS 阈值

格式	echo "\$vap_name rts_threshold \$value" > /sys/ccsys/ccpriv
参数说明	• \$vap_name: 需要维测的 vap 名字, 通常用 wlan0 等。 • \$value: 配置 RTS 周期的阈值, 范围: 0~2147483647。
示例	echo "wlan0 rts_threshold 20" > /sys/ccsys/ccpriv
响应	串口打印 RTS 的阈值。
注意	• 设置阈值输入非法字符时, 阈值会设置为 0。 • 只会改变阈值, RTS 的开关能否被阈值控制需要看 RTS 的模式, 改为 MIB 模式可以受阈值控制开关。 修改模式为 MIB, 命令为配置 Wi-Fi 的 RTS 模式: echo "wlan0 alg_cfg rts_mode mib" > /sys/ccsys/ccpriv。

4.4.3 配置 Wi-Fi 发送速率模式

格式	echo "\$vap_name set_udata_rate_mode \$value" > /sys/ccsys/ccpriv
----	---

参数说明	• \$vap_name: 需要维测的 vap 名字, 通常用 wlan0 等。 • \$value: 配置模式。 0: auto (自动速率) ; 1: fixed (固定速率) 。
示例	echo "wlan0 set_udata_rate_mode [0 1]" > /sys/ccsys/ccpriv
响应	-
注意	第一次改固定速率的时候, 没有默认值, 需要配合配置 Wi-Fi 固定速率参数使用: echo "\$vap_name set_udata_fix_rate \$protocol_bw \$rate_index" > /sys/ccsys/ccpriv 后续改固定速率会以上一次配置的固定速率参数进行发送。

4.4.4 配置 Wi-Fi 固定速率参数

格式	echo "\$vap_name set_udata_fix_rate \$protocol_bw \$rate_index" > /sys/ccsys/ccpriv
参数说明	• \$vap_name: 需要维测的 vap 名字, 通常用 wlan0 等。 • \$protocol_bw: 输入协议带宽的字符串。 目前支持输入格式有以下列表, 对应协议和带宽: 11g、11b、11n20M、11n40M、11ax20M、11axer20M、11axer106tone • \$rate_index: 配置各个协议的速率, 具体字符串如下: 11b: 1M、2M、5.5M、11M 11g: 6M、9M、12M、18M、24M、36M、48M、54M 11n: mcs0、mcs1、mcs2、mcs3、mcs4、mcs5、mcs6、mcs7 11ax/11axer: mcs0、mcs1、mcs2、mcs3、mcs4、mcs5、mcs6、mcs7、mcs8、mcs9
示例	echo "wlan0 set_udata_fix_rate 11b 1M" > /sys/ccsys/ccpriv
响应	串口打印协议和带宽。
注意	该命令只是配置固定速率的参数, 不会改变发送速率模式, 需要配置 Wi-Fi 发送速率模式为固定速率: echo "\$vap_name

	set_udata_rate_mode 1" > /sys/ccsys/ccpriv 后才能生效。
--	---

4.4.5 配置聚合自适应算法最大聚合个数

格式	echo "\$vap_name alg_cfg aggr_max_aggr_num \$value" > /sys/ccsys/ccpriv
参数说明	• \$vap_name: 需要维测的 vap 名字, 通常用 wlan0 等。 • \$value: 最大聚合个数。取值范围 1~16。
示例	echo "wlan0 alg_cfg aggr_max_aggr_num 2" > /sys/ccsys/ccpriv
响应	-
注意	原默认值为 16。

4.4.6 查询 Wi-Fi 干扰类型

格式	echo "\$vap_name alg_cfg intf_type_enquiry 1" > /sys/ccsys/ccpriv
参数说明	\$vap_name: 需要维测的 vap 名字, 通常用 wlan0 等。
示例	echo "wlan0 alg_cfg intf_type_enquiry 1" > /sys/ccsys/ccpriv
响应	HSO 及串口输出同频、邻叠频干扰类型及状态机状态。
注意	-

4.4.7 配置固定功率码

格式	echo "\$vap_name alg_cfg tpc_fix_tx_pwr \$pow_code" > /sys/ccsys/ccpriv
参数说明	• \$vap_name: 需要维测的 vap 名字, 通常用 wlan0 等。 • \$pow_code: 功率码, 取值 0~255, 255 表示恢复自动功率。
示例	echo "wlan0 alg_cfg tpc_fix_tx_pwr 7" > /sys/ccsys/ccpriv
响应	-

注意	-
----	---

4.4.8 配置 Wi-Fi 的 RTS 模式

格式	echo "\$vap_name alg_cfg rts_mode \$arg" > /sys/ccsys/ccpriv
参数说明	• \$vap_name: 需要维测的 vap 名字, 通常用 wlan0 等。 • \$arg: 配置 RTS 的模式: auto、1、0、rank0off、mib。 auto: 速率等级 0 动态调整; 1: 所有速率等级强制开启 RTS; 0: 所有速率等级关闭 RTS; rank0off: 速率等级 0 关闭 RTS; mib: 所有速率等级的 RTS 开关由 MIB 值 dot11RTSThreshold 来决策。
示例	echo "wlan0 alg_cfg rts_mode 1" > /sys/ccsys/ccpriv
响应	-
注意	如果最后一个参数配成 mib, 可以用配置 RTS 阈值: echo "\$vap_name rts_threshold \$value" > /sys/ccsys/ccpriv 进行改变 dot11RTSThreshold 值。

4.4.9 配置干扰场景优化模式

格式	echo "\$vap_name alg_intrf_mode \$intrf_mode \$value" > /sys/ccsys/ccpriv
参数说明	• \$vap_name: 需要维测的 vap 名字, 通常用 wlan0 等。 • \$intrf_mode: 干扰模式, 字符串列表如下: 11b_switch、cca_switch、edca_switch、11n_switch、no_11b_switch、long_range_intrf_switch • \$value: 0: 关闭; 1: 开启。

示例	echo "wlan0 alg_intrf_mode 11b_switch 1" > /sys/ccsys/ccpriv
响应	-
注意	-

4.5 产测指令描述

产测指令描述请参见《WS73 模组产线工装 用户指南》的“测试命令”章节。

5 新增 CCPRIV 命令方法

在 Wi-Fi 系统初始化 proc 系统时，会在 “/sys” 目录下创建 “ccsys/ccpriv” 节点，用户可以输入 “echo xxxxxx > /sys/ccsys/ccpriv” ，将命令字符串写入 “/sys/ccsys/ccpriv” 节点中，Wi-Fi 系统会解析命令字符串中的命令字及输入参数，执行对应命令。

当前 CCPRIV 命令框架已成型，且相关代码已开源，客户可针对需求进行新增接口的二次开发，步骤如下：

步骤 1 注册命令字及注册相关参数解析函数

命令字及解析函数注册方式可参考 “wal_linux_ccpriv.c” 文件的 “g_ast_ccpriv_cmd” 数组，以查询版本信息命令为例，命令字为 “get_version”，对应参数解析函数为 “uapi_ccpriv_get_version”。

```
OAL_STATIC OAL_CONST wal_ccpriv_cmd_entry_stru g_ast_ccpriv_cmd[] = {  
    /* 设置管制域最大发送功率(可以突破管制域的限制). ccpriv "Featureid0 set_regdomain_pwr_priv 20",单位dBm */  
    {"set_regdomain_pwr_p", uapi_ccpriv_set_regdomain_pwr_priv},  
    {"get_regdomain_pwr", uapi_ccpriv_get_regdomain_pwr},  
  
    {"adjust_tx_power", uapi_ccpriv_adjust_tx_power},  
    {"restore_tx_power", uapi_ccpriv_restore_tx_power},  
    {"send_custom_pkt", uapi_ccpriv_send_pkt}, /* 发送任意报文命令为:"wlan0 send_custom_pkt data" */  
    {"get_version", uapi_ccpriv_get_version},  
    {"set_soft_retry_num", uapi_ccpriv_set_soft_retry_num}, /* sh ccpriv.sh 'wlan0 set_soft_retry_num 3 5' */  
}
```

步骤 2 参数解析函数开发

参数解析流程是通过 “wal_get_cmd_one_arg” 函数逐一解析获取，在参数解析流程中同时需加上参数合法性校验。

```

/* 获取第一个参数 ch */
ret = wal_get_cmd_one_arg(pc_param, args, OAL_SIZEOF(args), &off_set);
if (ret != OAL_SUCC) {
    oam_warning_log1(0, OAM_SF_ANY, "{uapi_ccpriv_set_extend_ie::parse arg failed [%d]!}", ret);
    return ret;
}
pc_param += off_set;
adjust_tx_power->ch = (osal_u8)oal_atoi((const osal_s8 *)args);

/* 获取第二个参数 power */
ret = wal_get_cmd_one_arg(pc_param, args, OAL_SIZEOF(args), &off_set);
if (ret != OAL_SUCC) {
    oam_warning_log1(0, OAM_SF_ANY, "{uapi_ccpriv_set_extend_ie::parse arg failed [%d]!}", ret);
    return ret;
}
pc_param = pc_param + off_set;
adjust_tx_power->power = (osal_s8)oal_atoi((const osal_s8 *)args);

ret = wal_sync_post2hmac_no_rsp(wal_util_get_vap_id(net_dev), WLAN_MSG_W2H_CFG_ADJUST_TX_POWER,
    (osal_u8 *)&tx_power, OAL_SIZEOF(tx_power));
if (osal_unlikely(ret != HI_SUCCESS)) {
    oam_warning_log1(0, OAM_SF_ANY, "{uapi_ccpriv_adjust_tx_power::return err code [%d]!}", ret);
    return (osal_u32)ret;
}

```

参数解析

向驱动hmac层
抛消息

说明

部分命令需要在设备处于 down 状态执行（比如设置国家码、工作信道等参数），对此类命令进行开发时，在解析参数前需要增加相关限制。

步骤 3 注册命令消息，并通过事件形式抛到 hmac 层处理

命令字需要注册对应的事件 ID，相关事件 ID 注册在“wlan_msg.h”的“wlan_msg_w2h_enum”中，枚举值依次增加。事件消息的填写和调用模式是固定的，可以参考现有机制，只需将事件 ID 修改为对应新增的事件 ID 即可。

```

WLAN_MSG_H2D_C_CFG_SDP_INIT, /* wifi aware, sdp, nan */
WLAN_MSG_H2D_C_CFG_SDP_ADD_PEER_MAC,
WLAN_MSG_H2D_C_CFG_SDP_DW_PRD_TIME_CFG,
WLAN_MSG_H2D_C_CFG_ADJUST_TX_POWER,
WLAN_MSG_H2D_C_CFG_RESTORE_TX_POWER,
WLAN_MSG_H2D_C_CFG_AMPDU_TX_ON,
WLAN_MSG_H2D_C_CFG_CLEAR_WOW_OFFLOAD_INFO, /* 清空wow_offload_info */
WLAN_MSG_H2D_C_CFG_WOW_PARAM_SYNC, /* WOW启动，同步offload的参数等信息 */
WLAN_MSG_H2D_C_CFG_MAC_ANT_SEL_TX_DSCR, /* mac层tx方向描述符方式配置天线选择参数 */
WLAN_MSG_H2D_C_CFG_APF_EXEC, /* 设置/查询APF过滤规则,强制停止APF过滤 */
WLAN_MSG_H2D_C_CFG_SLP_ENABLE,
WLAN_MSG_H2D_C_CFG_SLP_RM_START,

```

步骤 4 注册 hmac 处理函数

注册事件 ID 后，需要在 hmac 层注册对应事件 ID 的处理函数，相应函数钩子会在“wal_config.c”文件的“wal_cfg_init”函数中注册，“hmac_config_xxx”函数中就是针对相关命令字的处理流程。

```
#ifdef _PRE_WLAN_CFGID_DEBUG
    frw_msg_hook_register(WLAN_MSG_W2H_CFG_RSSI_LIMIT_CFG, hmac_config_rssi_limit);
#endif
    frw_msg_hook_register(WLAN_MSG_W2H_CFG_QUERY_PSST, hmac_config_query_psst);
    frw_msg_hook_register(WLAN_MSG_W2H_CFG_GET_DIEID, hmac_config_get_dieid);
    frw_msg_hook_register(WLAN_MSG_W2H_CFG_SET_DBM, hmac_config_set_dbm);
#ifdef _PRE_WLAN_FEATURE_DAQ
    frw_msg_hook_register(WLAN_MSG_W2H_CFG_CHIP_TEST_SET_DIAG_PARAM_PHY, hmac_config_chip_test_set_diag_param_phy);
#endif
    frw_msg_hook_register(WLAN_MSG_W2H_CFG_ADJUST_TX_POWER, hmac_config_adjust_tx_power);
    frw_msg_hook_register(WLAN_MSG_W2H_CFG_RESTORE_TX_POWER, hmac_config_restore_tx_power);
    frw_msg_hook_register(WLAN_MSG_W2H_CFG_GET_TSF, hmac_config_get_tsf);
#ifdef _PRE_WLAN_DFR_STAT
    frw_msg_hook_register(WLAN_MSG_W2H_CFG_CHECK_INFO, hmac_get_check_info);
#endif
    frw_msg_hook_register(WLAN_MSG_W2H_CFG_SET_RF_LIMIT_POWER, hmac_config_set_rf_limit_power);
#ifdef _PRE_WLAN_FIT_BASED_REALTIME_CALI
    frw_msg_hook_register(WLAN_MSG_W2H_CFG_DYN_CALI_CFG, hmac_config_set_dyn_cali_param);
#endif
```

步骤 5 CCPRIV 有部分命令需要 Device 侧负责处理，此时通过注册 DMAC 侧消息并抛到 Device 侧进行处理，Device 侧消息处理逻辑闭源。

----结束